



Módulo inicial: Bienvenida y Puesta en Marcha

Curso: Machine Learning con Python (IFCD093PO)

Este módulo es el punto de partida del curso. Aquí verás los objetivos generales, una breve introducción al enfoque del curso y cómo preparar el entorno de trabajo con tres opciones: Anaconda (local), Visual Studio Code y Google Colab.



Objetivos generales del curso

Al finalizar el curso serás capaz de:

- Programar en Python a nivel básico-intermedio orientado a ciencia de datos.
- Manejar las librerías fundamentales: NumPy, Pandas, Matplotlib/Seaborn.
- Comprender el flujo de trabajo de Machine Learning y aplicar modelos supervisados y no supervisados.
- Evaluar modelos con las métricas adecuadas y comparar resultados.
- Construir pequeños proyectos de clasificación, regresión y clustering.
- Empaquetar y desplegar un modelo sencillo (introducción a FastAPI/Docker y opciones en la nube).



Estructura y enfoque

- Módulos 0–1: Fundamentos matemáticos y Python.
- Módulos 2: Aprendizaje supervisado (métricas, modelos lineales, árboles/SVM, ensembles).
- Módulo 3: Aprendizaje no supervisado (clustering, reducción de dimensionalidad, detección de anomalías).
- Proyectos guiados: clasificación, regresión, clustering.
- Despliegue: introducción a APIs (FastAPI), Docker y nociones de cloud.

Metodología: teoría mínima + práctica guiada + ejercicios + pequeños proyectos.



Requisitos previos

- No necesitas experiencia previa en programación (empezamos desde cero).
- Recomendado: manejo básico de ficheros en tu sistema operativo.
- 10–12 GB libres en disco si optas por instalación local con Anaconda.



Puesta en marcha del entorno

A continuación tienes tres opciones. Puedes elegir una o combinar (por ejemplo, desarrollar localmente y usar Colab en un equipo sin instalación).

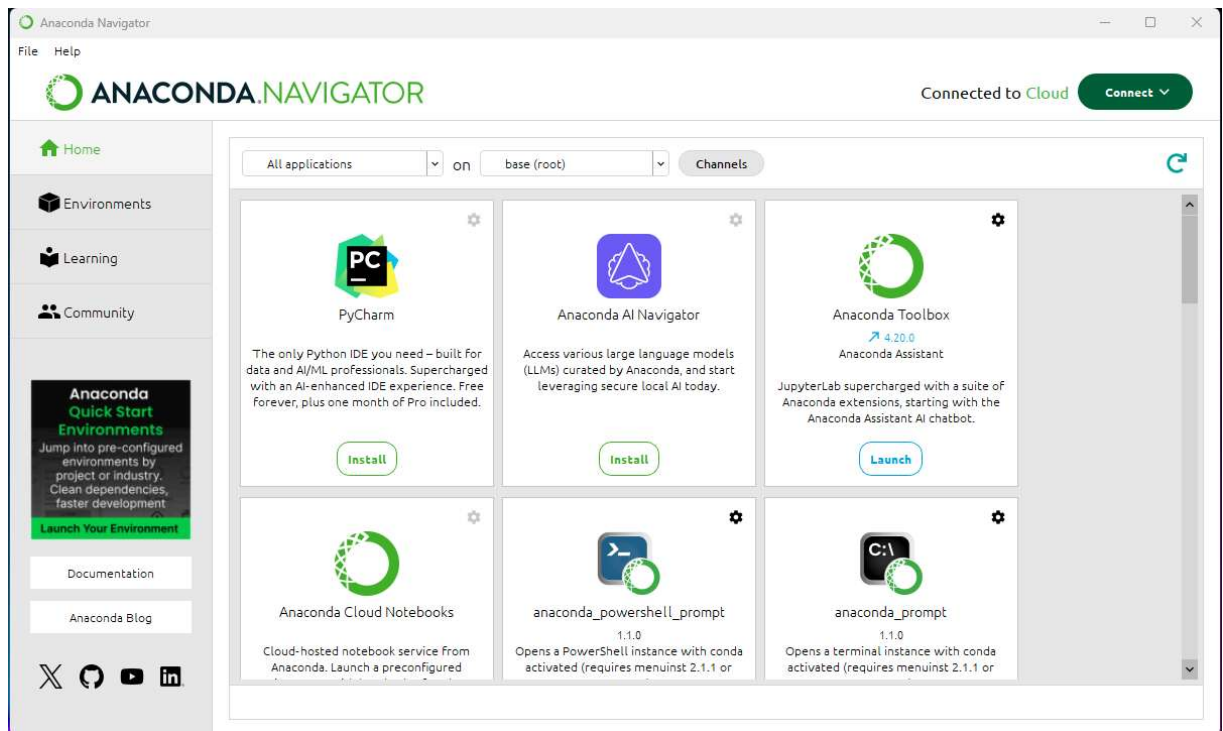
Opción A: Anaconda (local) — uso guiado

1. Instalar Anaconda (Windows)

- Descarga: <https://www.anaconda.com/download> e instala con las opciones por defecto.
- Marca "Add Anaconda3 to my PATH" solo si sabes lo que haces; con Anaconda Prompt no es necesario.

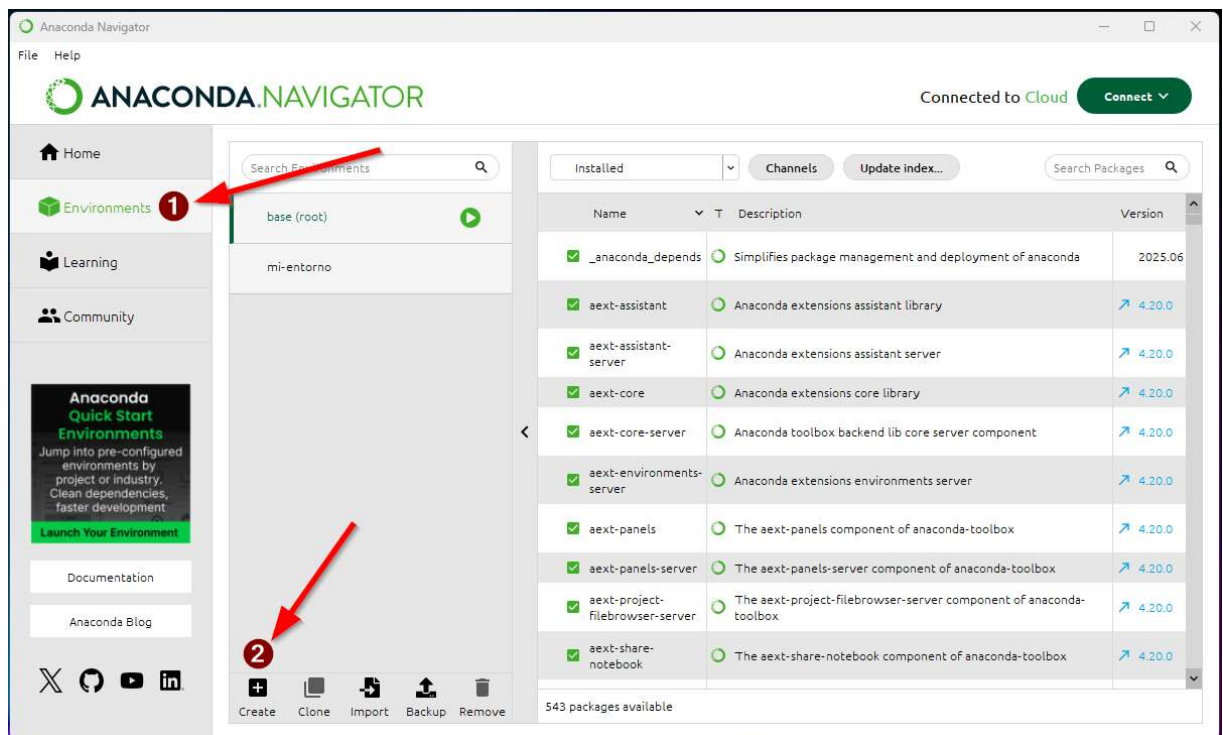
2. Abrir Anaconda Navigator

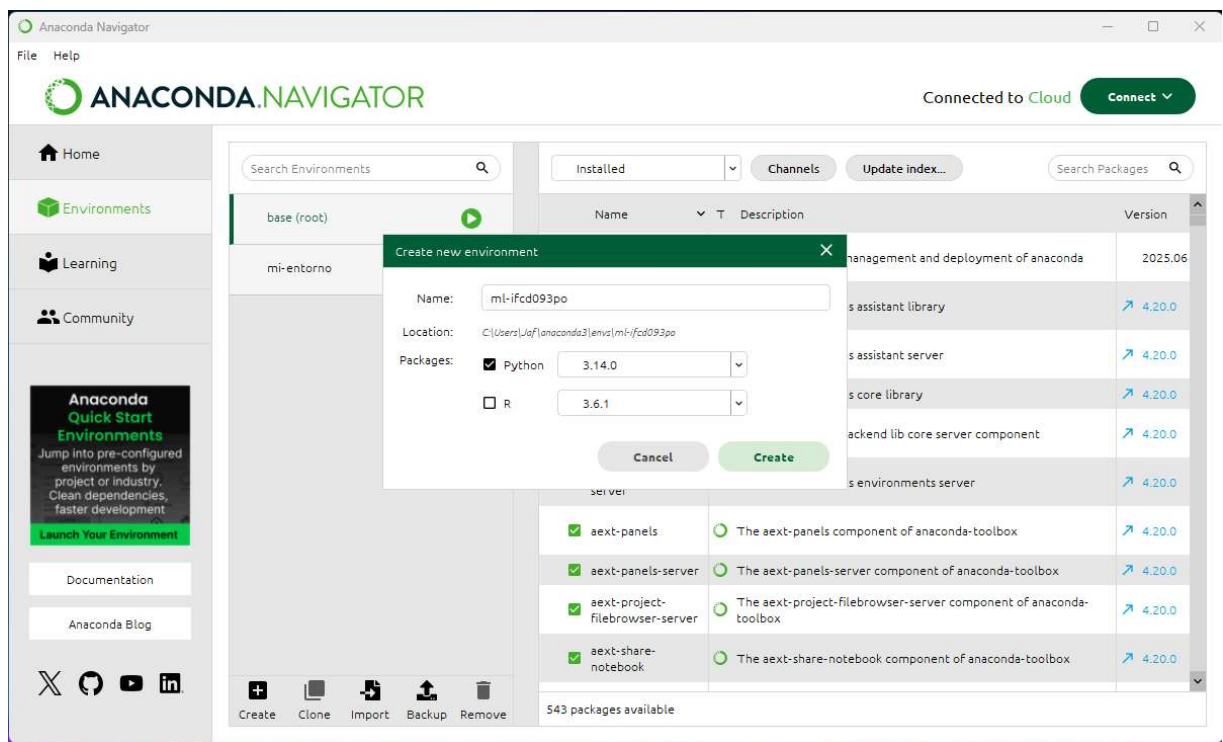
- Inicio de Windows > Anaconda Navigator.
- Espera a que cargue los entornos.



3. Crear el entorno del curso

- En la barra lateral, pestaña "Environments".
- Clic en "Create". Nombre: `m1-ifcd093po`. Versión de Python: 3.11. Aceptar.



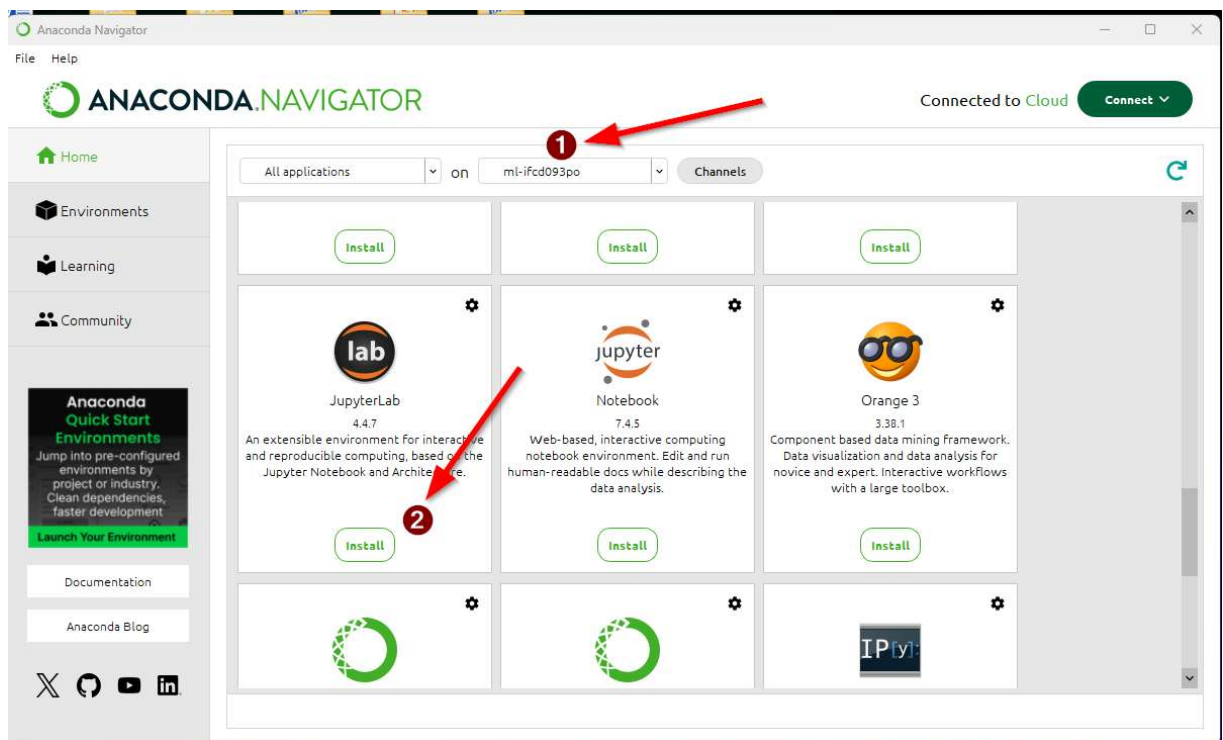


4. Instalar librerías del curso

- Con el entorno `ml-ifcd093po` seleccionado, cambia el filtro a "Not installed".
- Busca e instala (marca check y "Apply"): `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `seaborn`, `scikit-learn`, `fastapi`, `uvicorn`.
- Consejo: si no aparecen, activa el canal `conda-forge` en "Channels".

5. Abrir JupyterLab o VS Code desde Navigator

- Pestaña "Home". Con `ml-ifcd093po` como entorno (arriba a la derecha), pulsa "Launch" en:
 - JupyterLab (recomendado para empezar), o
 - Visual Studio Code (si lo tienes integrado en Navigator).
- En JupyterLab, al abrir un `.ipynb`, elige el kernel `Python [conda env: ml-ifcd093po]`.



► Alternativa rápida por terminal (opcional)

6. Verificación

- Abre este cuaderno y ejecuta la celda "Verificación rápida del entorno" de más abajo.
- Si alguna librería falla, vuelve a Environments y reinstálala.

Opción B: Visual Studio Code (local) — enfoque GUI

1. Instalar VS Code y extensiones

- Descarga VS Code: <https://code.visualstudio.com/>
- Extensiones: "Python" y "Jupyter" (Microsoft). Menú: Extensiones > buscar > Instalar.

2. Abrir la carpeta del curso

- Archivo > Abrir carpeta... > selecciona `IFCD093PO_final`.

3. Seleccionar intérprete de Python (sin terminal)

- Ctrl+Shift+P > "Python: Select Interpreter".
- Elige: `Conda (ml-ifcd093po)`.
- Consejo: si no aparece, abre Anaconda Navigator y asegúrate de que el entorno existe.

4. Elegir kernel del notebook

- Abre cualquier `.ipynb`.
- Arriba a la derecha, clic en el nombre del kernel > selecciona el entorno `ml-ifcd093po`.

5. Instalar dependencias (opción sin terminal usando Navigator)

- Preferible: gestiona paquetes desde Anaconda Navigator (ver Opción A, paso 4), así evitas terminal.

6. Ejecutar celdas

- Ejecuta con "Run All" o el botón de play de cada celda.
- Si aparece un aviso de permisos o selección de kernel, acepta/selecciona `ml-ifcd093po`.

► Alternativa por terminal (opcional)

Opción C: Google Colab (sin instalación) — todo desde el navegador

1. Abrir Colab

- <https://colab.research.google.com> > Inicia sesión.

2. Abrir o subir el cuaderno

- Archivo > Abrir cuaderno > Pestaña "GitHub" o "Subir".
- También: Archivo > Subir cuaderno... y selecciona el `.ipynb` del curso.

3. Preparar dependencias mínimas

- Añade una celda al inicio y ejecuta (solo si no están instaladas):

```
# Ejecuta esta celda si falta alguna librería
!pip -q install numpy pandas matplotlib seaborn scikit-learn fastapi uvicorn
```

4. Acceder a archivos del curso

- Si los tienes en Google Drive:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
# Navega a tu carpeta de trabajo en /content/drive/MyDrive
```

5. Elegir aceleración (opcional)

- Entorno de ejecución > Cambiar tipo de entorno > Acelerador de hardware: Ninguno / GPU.

Consejos

- Mantén los cuadernos y datos en Drive para no perderlos al cerrar la sesión.
- Evita instalaciones pesadas en cada sesión pegando la celda de pip en tus cuadernos base.

✓ Verificación rápida del entorno

Ejecuta esta celda. Si todo va bien, verás versiones y librerías básicas funcionando.

```
In [ ]: import sys
print('Python:', sys.version)

def check_import(modname):
    try:
        mod = __import__(modname)
        ver = getattr(mod, '__version__', 'N/A')
        print(f'{modname}: {ver}')
    except Exception as e:
        print(f'{modname}: NO DISPONIBLE ({e})')
```

```
for m in ['numpy', 'pandas', 'matplotlib', 'seaborn', 'sklearn']:
    check_import(m)
```

💡 Consejos de trabajo

- Usa un entorno aislado (conda env) para evitar conflictos de versiones.
- Revisa `requirements.txt` y actualízalo si añades librerías nuevas.
- Guarda tu trabajo con frecuencia. Si usas Colab, conecta con Drive.
- Añade comentarios y usa notebooks como cuadernos de aprendizaje (texto + código).

? Preguntas frecuentes

- ¿Necesito GPU? Para este curso no es imprescindible. La parte de ML clásico funciona en CPU.
- ¿Cuál opción elijo? Si puedes instalar localmente, Anaconda + VS Code dan mejor experiencia. Si no, Colab es suficiente.
- ¿Qué versión de Python? 3.10 o 3.11 funcionan bien con las librerías del curso.